

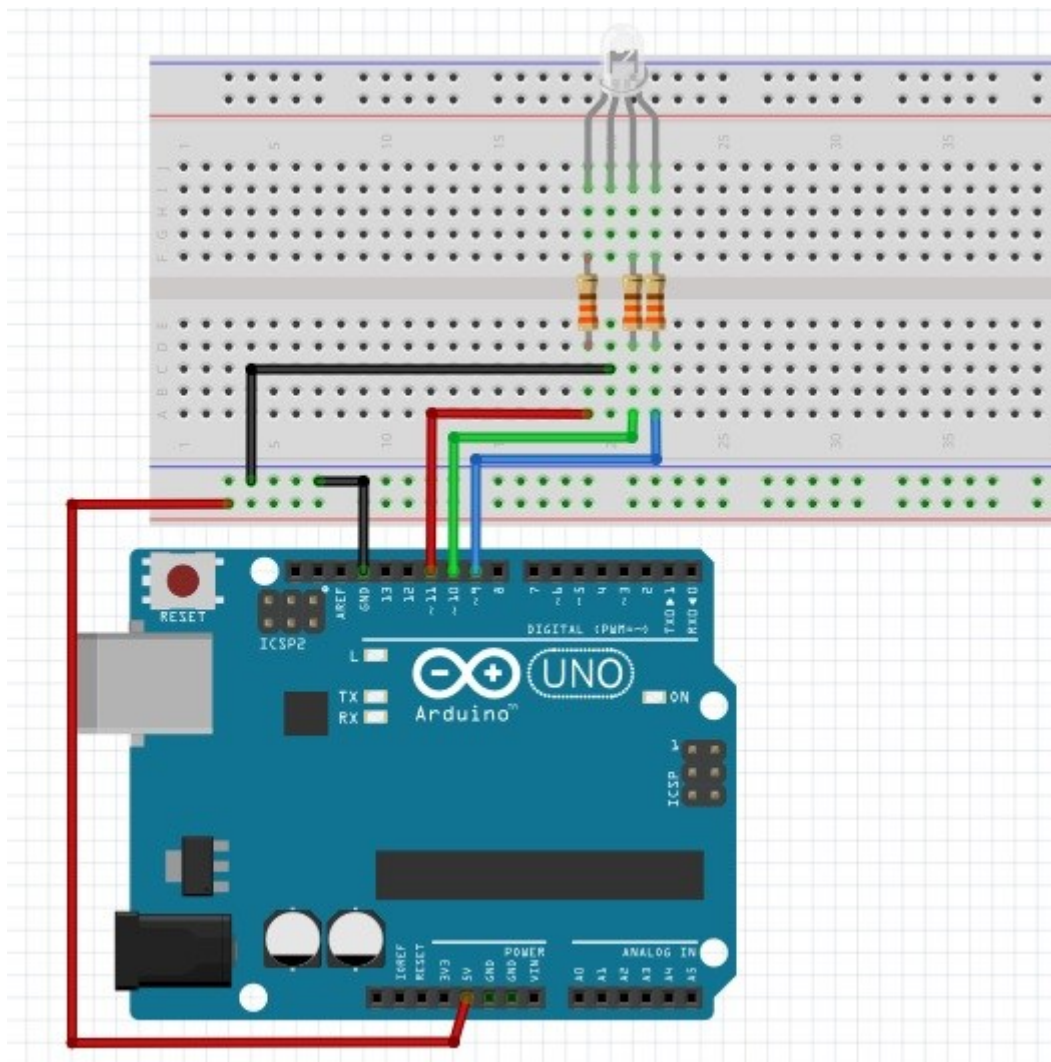
Comandando a cor a ser mostrada no LED RGB pelo Monitor Serial

O projeto deste tutorial visa integrar o monitor serial com o LED RGB, no qual o usuário enviará o nome de uma cor e o Arduino reproduzirá essa cor por meio do LED. Para este fim, serão necessários:

- [1 x Placa Arduino Uno](#) ou outro Arduino
- [1 x LED RGB Catodo Comum](#)
- [3 x resistores de 330Ω](#)
- [Fios Jumpers](#)
- [Protoboard](#)

Montando o hardware

Com os componentes em mãos, montaremos o circuito abaixo.



Circuito montado em protoboard

Programando

Após montar o circuito na protoboard, damos início a parte de programação do arduino. Escreva em sua IDE o código apresentado abaixo. Não se preocupe, a explicação detalhada de cada linha será abordado logo abaixo.

```
const int azul = 9;
const int verde = 10;
const int vermelho = 11;

String cor;

void setup()
{
    Serial.begin(9600);

    pinMode(azul, OUTPUT);
    pinMode(verde, OUTPUT);
    pinMode(vermelho, OUTPUT);
}

//Funções responsáveis por
executar o brilho selecionado
void vermelhoFuncao(){
    digitalWrite(azul, LOW);
    digitalWrite(verde, LOW);
    digitalWrite(vermelho, HIGH);
```

```
}  
void azulFuncao(){  
    digitalWrite(azul, HIGH);  
    digitalWrite(verde, LOW);  
    digitalWrite(vermelho, LOW);  
}  
void verdeFuncao(){  
    digitalWrite(azul, LOW);  
    digitalWrite(verde, HIGH);  
    digitalWrite(vermelho, LOW);  
}  
void amareloFuncao(){  
    analogWrite(azul, 0);  
    analogWrite(verde, 50);  
    analogWrite(vermelho, 255);  
}  
void roxoFuncao(){  
    analogWrite(azul, 207);  
    analogWrite(verde, 0);  
    analogWrite(vermelho, 255);  
}  
void brancoFuncao(){
```

```
digitalWrite(azul, HIGH);  
digitalWrite(verde, HIGH);  
digitalWrite(vermelho, HIGH);  
}
```

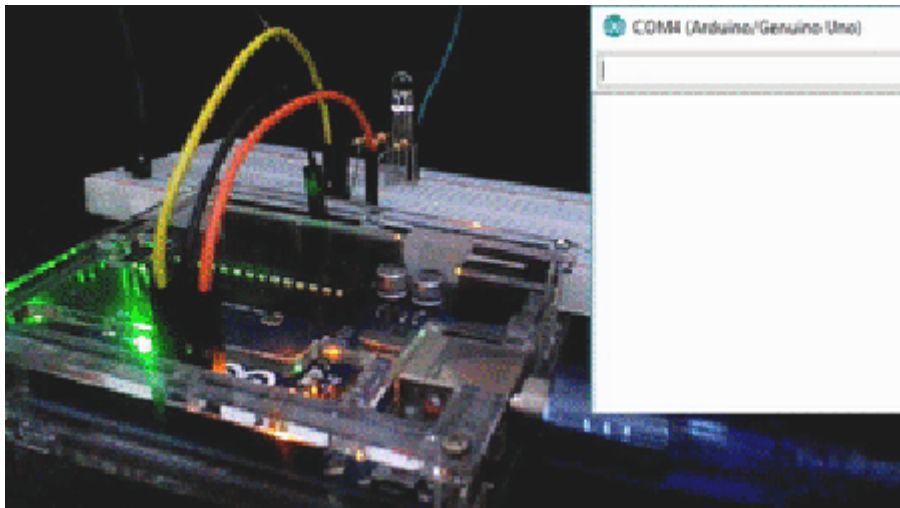
```
void loop()  
{  
    if(Serial.available()){  
        cor = Serial.readString();  
        Serial.println(cor);  
    }  
  
    if(cor == "Vermelho"){  
        vermelhoFuncao();  
    }  
    if(cor == "Azul"){  
        azulFuncao();  
    }  
    if(cor == "Verde"){  
        verdeFuncao();  
    }  
    if(cor == "Amarelo"){
```

```
    amareloFuncao();  
}  
if(cor == "Roxo"){  
    roxoFuncao();  
}  
if(cor == "Branco"){  
    brancoFuncao();  
}  
}
```

Depois de passar o código acima para a sua IDE, verifique se a porta no qual o arduino está conectada está selecionada. Com tudo pronto, basta carregar o código para o arduino.

Colocando para funcionar

Agora vamos conferir o resultado deste projeto!



Entendendo a fundo

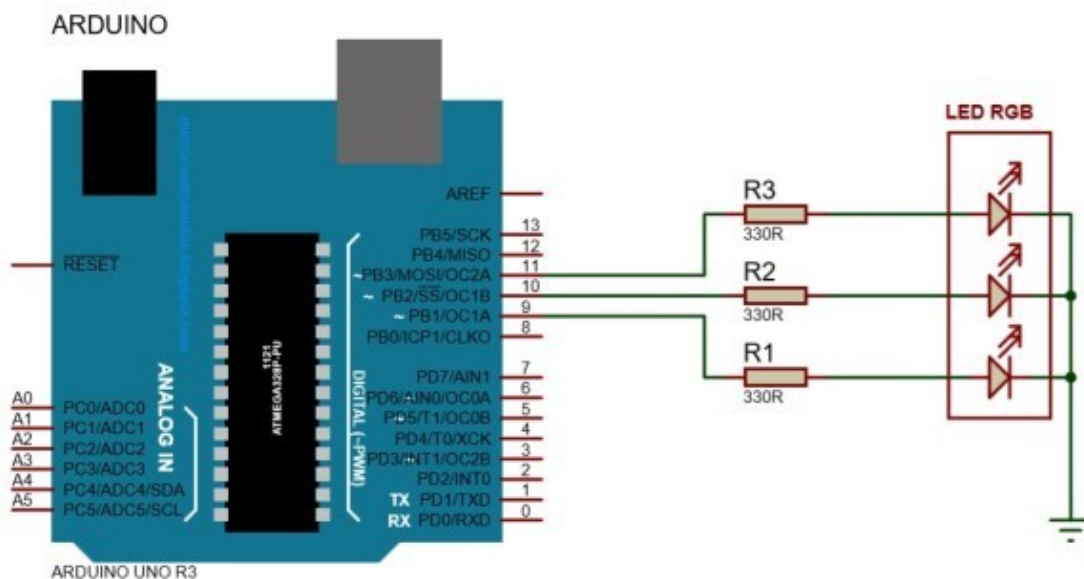
Hardware

– Como funciona

Quanto ao funcionamento específico do LED, recomendamos que veja o artigo [Como funcionam os LEDs](#), do Instituto Newton Braga, no qual ele explica o funcionamento dos LEDs de maneira geral comparando-o com a lâmpada incandescente.

– Montagem na protoboard

Relacionado a montagem, é composto apenas por resistores e um LED RGB, no qual os resistores estão presentes apenas para limitar o valor da corrente que circulará pelo circuito, pois sem ele a corrente poderia danificar o LED, ocasionando falha no funcionamento. Logo abaixo está o esquema eletrônico do projeto desenvolvido no tutorial de hoje.



Esquema eletrônico

Software

Neste tópico abordaremos cada instrução realizada pelo nosso código citado acima.

– Declarando as variáveis

São criadas quatro variáveis no código, três do tipo inteiro e uma do tipo string. O termo “**const**” utilizado antes do termo “int” foi empregado para dizer ao programa que a variável não sofrerá modificação em seu valor, ou seja, ela permanecerá com o mesmo valor no programa. Isso foi utilizado para declarar os pinos responsáveis pelas saídas que comandarão os terminais do LED RGB.

A **String cor** foi criada com o objetivo de ser armazenado nela a palavra que for escrita no monitor serial.

```
const int azul = 9;
const int verde = 10;
const int vermelho = 11;
```

```
String cor;
```

Caso queira utilizar outros pinos para comandar seu LED RGB, lembre-se de utilizar somente os que possuem saída PWM.

– Configurações no void setup()

É iniciada a comunicação serial de **9600 bps** (relembrando, caso você tenha dúvidas sobre como utilizar a comunicação serial, veja o tutorial [Comunicação Serial Arduino](#)). São declarados os pinos 'azul', 'verde' e 'vermelho' (no qual anteriormente foi atribuído a eles o valor que corresponde ao pino) como **OUTPUT**, ou seja, como saída.

```
void setup()  
{  
    Serial.begin(9600);  
  
    pinMode(azul, OUTPUT);  
    pinMode(verde, OUTPUT);  
    pinMode(vermelho, OUTPUT);  
}
```

– Criando funções para comandar o LED RGB

Nesta parte do código são criadas funções que tem por função comandar os terminais do LED RGB. Todas são iniciadas com **void** pois não retornarão nenhum valor para a função principal.

```
void vermelhoFuncao(){  
    digitalWrite(azul, LOW);  
    digitalWrite(verde, LOW);  
    digitalWrite(vermelho, HIGH);  
}
```

```
void azulFuncao(){
    digitalWrite(azul, HIGH);
    digitalWrite(verde, LOW);
    digitalWrite(vermelho, LOW);
}

void verdeFuncao(){
    digitalWrite(azul, LOW);
    digitalWrite(verde, HIGH);
    digitalWrite(vermelho, LOW);
}

void amareloFuncao(){
    analogWrite(azul, 0);
    analogWrite(verde, 50);
    analogWrite(vermelho, 255);
}

void roxoFuncao(){
    analogWrite(azul, 207);
    analogWrite(verde, 0);
    analogWrite(vermelho, 255);
}

void brancoFuncao(){
    digitalWrite(azul, HIGH);
```



```
digitalWrite(verde, HIGH);  
digitalWrite(vermelho, HIGH);  
}
```

– Recebendo e armazenando a string de entrada

É verificado se há algum termo a ser lido do monitor serial. Caso haja, o termo é armazenado na variável **cor**. Logo após o armazenamento, é realizado um print no monitor serial do que foi recebido.

```
if(Serial.available()){  
    cor = Serial.readString();  
    Serial.println(cor);  
}
```

– Verificação do termo recebido

É realizada uma série de comparações para verificar o que foi recebido do monitor serial. As cores disponíveis para serem mostradas pelo LED RGB são: Vermelho, Azul, Verde, Amarelo, Roxo e Branco. Caso haja a confirmação que o que foi escrito corresponde a uma das opções, é chamada uma função específica para a realização do comando do LED RGB.

```
if(cor == "Vermelho"){  
    vermelhoFuncao();  
}  
if(cor == "Azul"){  
    azulFuncao();  
}  
if(cor == "Verde"){  
    verdeFuncao();  
}
```

```
if(cor == "Amarelo"){  
    amareloFuncao();  
}  
if(cor == "Roxo"){  
    roxoFuncao();  
}  
if(cor == "Branco"){  
    brancoFuncao();  
}
```